

DevOps Academy: Nihai Teknik Dokümantasyon

Proje Sürümü: 1.0 | Elif Nur Ayhan | 2026

1. Proje Vizyonu

DevOps Academy, DevOps kültürünü; terminal yönetimi, CI/CD süreçleri, ağ topolojileri ve donanım yönetimi disiplinlerini harmanlayarak oyunlaştırma (gamification) yoluyla öğreten bir simülasyon platformudur.

2. Mimari ve Dosya Yapısı

Modül	Sorumluluk
main.dart	Uygulama yaşam döngüsü ve dashboard.
enhanced_simulation_model.dart	Simülasyon motoru (Isı, güç, görevler, yıpranma).
terminal_screen.dart	CLI simülasyonu, Docker ve dosya sistemi.
pipeline_screen.dart	CI/CD süreçleri, hata ayıklama ve puzzle.
hardware_screen.dart	Sunucu rack yönetimi, soğutma, bakım.
game_storage.dart	İlerleme ve kayıt (SharedPreferences).

3. Teknik Mekanikler ve Oyunlaştırma

Oyun, teknik DevOps prensiplerini refleks ve strateji tabanlı mekaniklerle birleştirir:

Mekanik	Tür	Açıklama
Chaos Monkey	Oyunlaştırma	Rastgele virüsleri temizleme (Refleks).
Jokerler	Strateji	Bütçe karşılığı Oto-Fix ve Zaman Dondurma.
Akıllı Log	Eğitim	Hata anında teknik rehberlik sağlayan terminal çıktısı.
Yıpranma/Toz	Donanım	Donanım ömrü ve bakım ihtiyacını simüle eden değişkenler.
Easter Egg	Deneyim	sl, cowsay, matrix gibi gizli komutlar.

4. Mimari ve Veri Yönetimi

- **Durum Yönetimi:** Simülasyon, merkezi EnhancedSimulationModel üzerinden tetiklenir. calculatePerformance, oyun döngüsünü güncelleyen temel motordur.
- **Responsive UI:** Wrap, Expanded ve FittedBox bileşenleri ile tüm ekran boyutlarına tam uyumluluk sağlanmıştır.

5. Gelecek Yol Haritası

- **Multiplayer:** WebSocket ile gerçek zamanlı Raid sistemleri.
- **Dinamik Senaryolar:** JSON tabanlı, dışarıdan güncellenebilir oyun senaryoları.
- **Skor Tabloları:** Global ve yerel kullanıcı sıralamaları.